

Mini-Projekt: Schreibtischlampe

Eine LED soll durch einzelne Tastendrucke die Zustände **aus** → **mittlere Helligkeit** → **volle Helligkeit** → **aus** durchlaufen. Ein langer Tastendruck soll nur einmal weiterschalten.

1 · Aufbau und Teilfunktionen

Für die Beispiele nutzen wir einen Arduino Uno R3. LED: Pin 5 über einen passenden Vorwiderstand, andere LED-Seite an GND. Taster: Pin 2 gegen GND, im Programm INPUT_PULLUP. Prüfe die tatsächlichen Anschlüsse am Schulmaterial.

Teilfunktion	Passender Befehl
LED-Pin vorbereiten	<code>pinMode(5, OUTPUT);</code>
Taster mit internem Pullup	<code>pinMode(2, INPUT_PULLUP);</code>
Tasterzustand lesen	<code>digitalRead(2);</code>
Helligkeit als Einschaltzeit setzen	<code>analogWrite(5, wert);</code>

Schreibe jetzt in dein Heft.

Datum und Überschrift: **Schreibtischlampe · Aufbau**

1. Zeichne die Schaltung mit LED, Vorwiderstand, Taster, Pins und GND.
2. Erkläre die vier Teilfunktionen. Was meldet der Taster beim Drücken und beim Loslassen?

2 · Zustände speichern

Stufe	LED	PWM-Wert
0	aus	0
1	mittlere Helligkeit	128
2	volle Helligkeit	255

Die Variable `stufe` speichert 0, 1 oder 2. Erhöhe sie nur bei einem neu erkannten Tastendruck. Erst wenn die Stufe größer als 2 wird, setzt du sie auf 0. Dadurch bleibt die höchste Helligkeit erreichbar.

Schreibe jetzt in dein Heft.

Datum und Überschrift: **Schreibtischlampe · Zustandsfolge**

1. Übernimm die Tabelle und zeichne die Zustandsfolge mit Pfeilen.
2. Notiere die Stufe nach dem ersten, zweiten und dritten einzelnen Tastendruck.

Schreibtischlampe: Programm und Test

3 · PWM verstehen

analogWrite nutzt am Uno R3 normalerweise schnelle HIGH- und LOW-Phasen. Ein Wert von 128 ergibt ungefähr 50 % Einschaltzeit. 0 ist dauerhaft LOW; 255 ist dauerhaft HIGH. Für unsere LED bedeutet das aus, mittel und voll.

4 · Einen Tastendruck nur einmal zählen

INPUT_PULLUP: Nicht gedrückt = HIGH, gedrückt = LOW. Ein echter Taster kann kurz prellen. Das Vergleichsprogramm im Lernpfad übernimmt deshalb erst einen mindestens 30 ms stabilen Zustand. Ein neu bestätigter Wechsel zu LOW erhöht die Stufe.

Das vollständige Programm steht im Lernpfad und unter code/lamp.ino. Teste zuerst die Teilfunktionen, danach die Zustandsfolge. Kommentiere deinen Code, damit du die Wirkung jeder Zeile erklären kannst.

Schreibe jetzt in dein Heft.

Datum und Überschrift: **Schreibtischlampe · Programmtest**

1. Schreibe deine Erwartungen für kurz drücken, lange halten und drei einzelne Tastendrucke auf.
2. Teste danach und notiere Beobachtung, mögliche Ursache und Verbesserung.
3. Erkläre den Unterschied zwischen der Stufe und dem PWM-Wert. Kommentiere ein wichtiges Stück deines Programms.

5 · Später einen Servo ergänzen

Für die Zeigeranzeige verwenden wir im Lernpfad Servo-Signalpin 8 und weiterhin LED-Pin 5. Die Servo-Bibliothek belegt am Uno R3 einen Timer und beeinflusst die normale PWM-Funktion an Pins 9 und 10. Versorgung und gemeinsamer GND müssen zum Servo passen.

Grundlage: bereitgestelltes Arbeitsblatt und Arduino-Wiederholungsfolien. Die Pinwahl, Tasterlogik und Zustandsfolge wurden für die Website vereinheitlicht.